

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт перспективной инженерии
Департамент цифровых, робототехнических систем и электроники

ОТЧЕТ
ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1
дисциплины
«Искусственный интеллект и машинное обучение»

Выполнил:
Хубиев Роберт Эльбрусович
2 курс, группа ИВТ-б-о-24-1,
09.03.01 «Информатика и
вычислительная техника»,
направленность (профиль)
«Автоматизированные системы
обработки информации и
управления», очная форма обучения

(подпись)

Руководитель практики:
Доцент департамента цифровых,
робототехнических систем и электроники
института
перспективной инженерии Воронкин Р.А

(подпись)

Отчет защищен с оценкой _____ Дата защиты _____

Ставрополь, 2026 г.

Цель: исследовать базовые возможности интерактивных оболочек Jupyter Notebook, JupyterLab и Google Colab для языка программирования Python.

Ссылка на репозиторий: <https://github.com/truebobsuncle/l11>

Ход работы:

1. Был создан общедоступный репозиторий, в котором использована лицензия MIT и язык программирования Python.

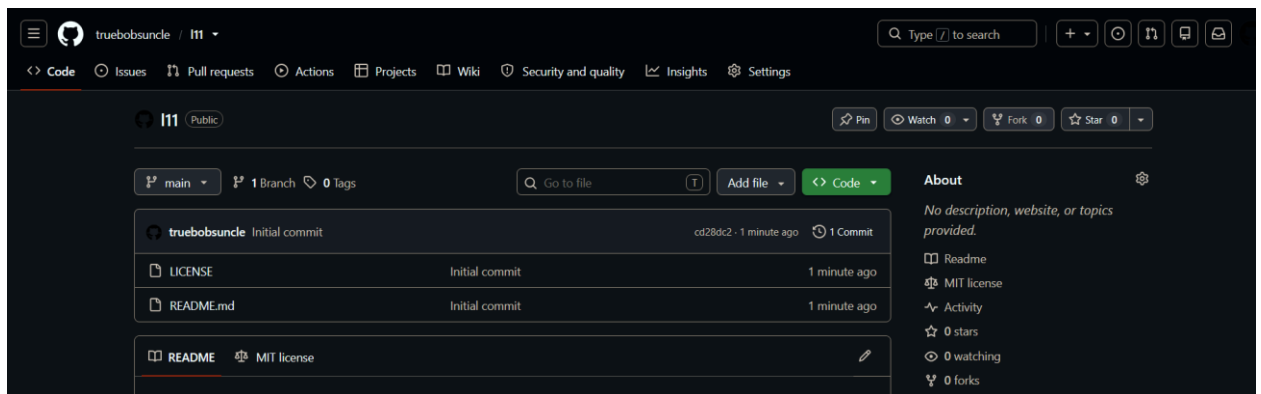


Рисунок 1. Созданный репозиторий

2. Репозиторий был клонирован на рабочий компьютер.

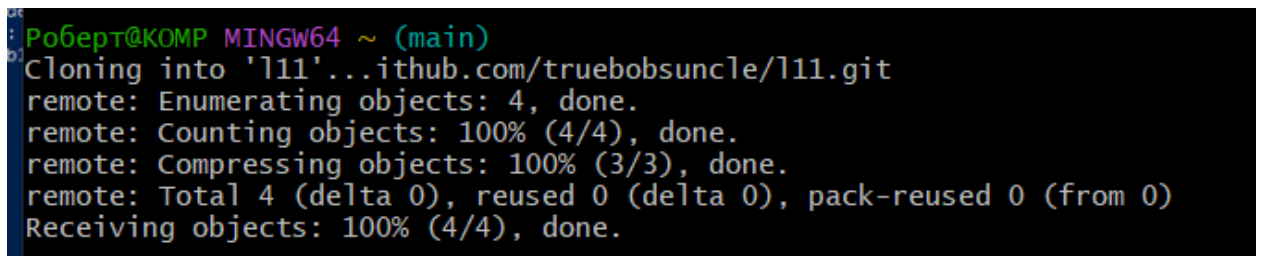


Рисунок 2. Клонирование репозитория

3. Проработали примеры лабораторной работы.

[2]: 3+2



[2]: 5

```
[4]: a = 5
      b = 7
      print(a + b)

      12
```

```
[6]: n = 7
      for i in range(n):
          print(i*10)

      0
      10
      20
      30
      40
      50
      60
```

```
[9]: i = 0
      while True:
          i += 1
          if i > 5:
              break
          print("Test while")

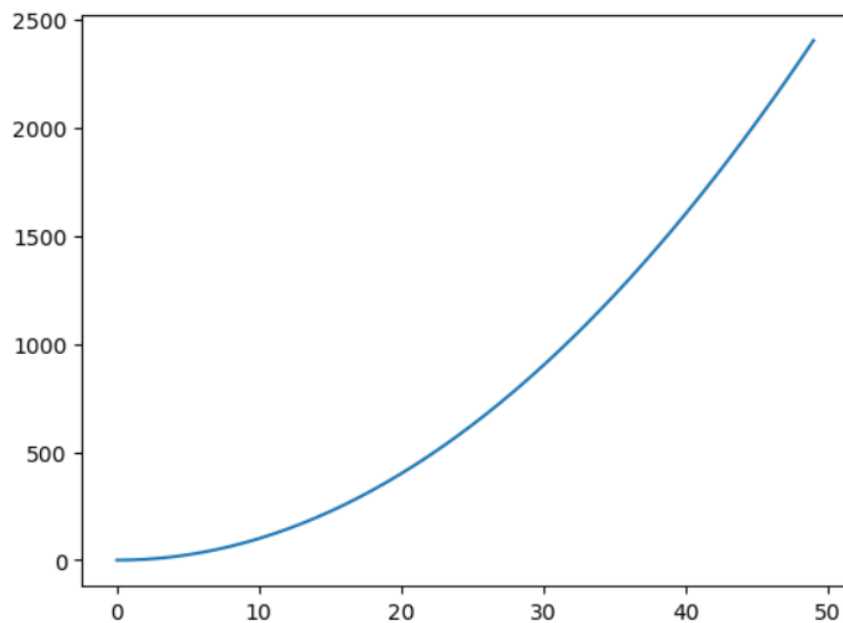
      Test while
      Test while
      Test while
      Test while
      Test while
```

```
[2]: from matplotlib import pylab as plt
      %matplotlib inline
```



```
[3]: x = [i for i in range(50)]
      y = [i**2 for i in range(50)]
      plt.plot(x, y)
```

[3]: [<matplotlib.lines.Line2D at 0x19b5c2da990>]



```
[2]: %%time
import time
for i in range(50):
    time.sleep(0.1)
```

CPU times: total: 15.6 ms
Wall time: 5.07 s

```
[3]: %timeit x = [(i**10) for i in range(10)]
```

1.88 μ s $\pm$ 57.6 ns per loop (mean $\pm$ std. dev. of 7 runs, 1,000,000 loops each)

Рисунок 3. Примеры

Заголовок первого уровня

Заголовок второго уровня

Полужирный текст, курсив, код в строке

Список:

- Пункт 1
- Пункт 2
- Пункт 3

Формула: $y = mx + b$

```
[1]: %timeit sum(range(1000))
```

19.1 μ s $\pm$ 724 ns per loop (mean $\pm$ std. dev. of 7 runs, 10,000 loops each)

```
[1]: %%time
total = 0
for i in range(10**6):
    total += i
```

CPU times: total: 266 ms
Wall time: 265 ms

```
[1]: import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

x = np.linspace(0, 10, 100)
y = np.sin(x)

plt.plot(x, y)
plt.xlabel("X")
plt.ylabel("Y")
plt.title("График синусоиды")
plt.show()
```

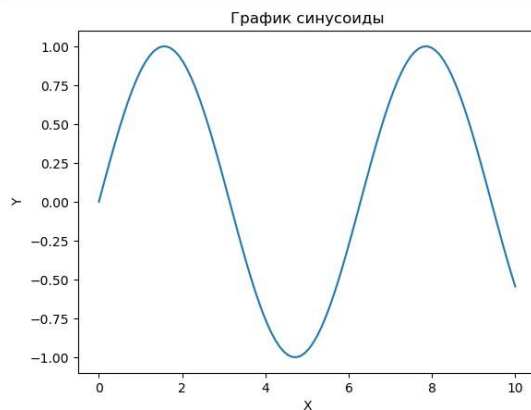


Рисунок 4. Примеры

4. Проработали задания практической работы:

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1

Нумерованный список:

- 1. Раз
- 2. Два
- 3. Три

Маркированный список:

- Раз
- Два
- Три

Формула Эйлера для комплексных чисел

$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$



```
[14]: name = input("Введите ваше имя: ")
print(f"Привет, {name}! Добро пожаловать в JupyterLab!")

Введите ваше имя: Rob
Привет, Rob! Добро пожаловать в JupyterLab!
```

Рисунок 5. Задание 1

```
import os

with open("file.txt", "w") as f:
    f.write("Строка\n")
    f.write(" Строка\n")
    f.write("  Строка\n")
with open("file.txt", "r") as f:
    content = f.read()
    print("Содержимое файла:\n", content)

print("Файл существует", os.path.exists("file.txt"))
```

Содержимое файла:

Строка

Строка

Строка

Файл существует

```
os.remove("file.txt")
print("Файл удалён.")
```

Файл удалён.

Рисунок 6. Задание 2

```

[0] Elmagici
[0] Available line magic: %alias %alias_magic %autocall %autocall_magic %autoreload %autoreload2 %b2d %b3d %b6d %b7d %b8d %b9d %b10d %b11d %b12d %b13d %b14d %b15d %b16d %b17d %b18d %b19d %b20d %b21d %b22d %b23d %b24d %b25d %b26d %b27d %b28d %b29d %b30d %b31d %b32d %b33d %b34d %b35d %b36d %b37d %b38d %b39d %b40d %b41d %b42d %b43d %b44d %b45d %b46d %b47d %b48d %b49d %b50d %b51d %b52d %b53d %b54d %b55d %b56d %b57d %b58d %b59d %b60d %b61d %b62d %b63d %b64d %b65d %b66d %b67d %b68d %b69d %b70d %b71d %b72d %b73d %b74d %b75d %b76d %b77d %b78d %b79d %b80d %b81d %b82d %b83d %b84d %b85d %b86d %b87d %b88d %b89d %b90d %b91d %b92d %b93d %b94d %b95d %b96d %b97d %b98d %b99d %a1 %a2 %a3 %a4 %a5 %a6 %a7 %a8 %a9 %a10 %a11 %a12 %a13 %a14 %a15 %a16 %a17 %a18 %a19 %a20 %a21 %a22 %a23 %a24 %a25 %a26 %a27 %a28 %a29 %a30 %a31 %a32 %a33 %a34 %a35 %a36 %a37 %a38 %a39 %a40 %a41 %a42 %a43 %a44 %a45 %a46 %a47 %a48 %a49 %a50 %a51 %a52 %a53 %a54 %a55 %a56 %a57 %a58 %a59 %a60 %a61 %a62 %a63 %a64 %a65 %a66 %a67 %a68 %a69 %a70 %a71 %a72 %a73 %a74 %a75 %a76 %a77 %a78 %a79 %a80 %a81 %a82 %a83 %a84 %a85 %a86 %a87 %a88 %a89 %a90 %a91 %a92 %a93 %a94 %a95 %a96 %a97 %a98 %a99 %f1 %f2 %f3 %f4 %f5 %f6 %f7 %f8 %f9 %f10 %f11 %f12 %f13 %f14 %f15 %f16 %f17 %f18 %f19 %f20 %f21 %f22 %f23 %f24 %f25 %f26 %f27 %f28 %f29 %f30 %f31 %f32 %f33 %f34 %f35 %f36 %f37 %f38 %f39 %f40 %f41 %f42 %f43 %f44 %f45 %f46 %f47 %f48 %f49 %f50 %f51 %f52 %f53 %f54 %f55 %f56 %f57 %f58 %f59 %f60 %f61 %f62 %f63 %f64 %f65 %f66 %f67 %f68 %f69 %f70 %f71 %f72 %f73 %f74 %f75 %f76 %f77 %f78 %f79 %f80 %f81 %f82 %f83 %f84 %f85 %f86 %f87 %f88 %f89 %f90 %f91 %f92 %f93 %f94 %f95 %f96 %f97 %f98 %f99 %l1 %l2 %l3 %l4 %l5 %l6 %l7 %l8 %l9 %l10 %l11 %l12 %l13 %l14 %l15 %l16 %l17 %l18 %l19 %l20 %l21 %l22 %l23 %l24 %l25 %l26 %l27 %l28 %l29 %l30 %l31 %l32 %l33 %l34 %l35 %l36 %l37 %l38 %l39 %l40 %l41 %l42 %l43 %l44 %l45 %l46 %l47 %l48 %l49 %l50 %l51 %l52 %l53 %l54 %l55 %l56 %l57 %l58 %l59 %l60 %l61 %l62 %l63 %l64 %l65 %l66 %l67 %l68 %l69 %l70 %l71 %l72 %l73 %l74 %l75 %l76 %l77 %l78 %l79 %l80 %l81 %l82 %l83 %l84 %l85 %l86 %l87 %l88 %l89 %l90 %l91 %l92 %l93 %l94 %l95 %l96 %l97 %l98 %l99 %m1 %m2 %m3 %m4 %m5 %m6 %m7 %m8 %m9 %m10 %m11 %m12 %m13 %m14 %m15 %m16 %m17 %m18 %m19 %m20 %m21 %m22 %m23 %m24 %m25 %m26 %m27 %m28 %m29 %m30 %m31 %m32 %m33 %m34 %m35 %m36 %m37 %m38 %m39 %m40 %m41 %m42 %m43 %m44 %m45 %m46 %m47 %m48 %m49 %m50 %m51 %m52 %m53 %m54 %m55 %m56 %m57 %m58 %m59 %m60 %m61 %m62 %m63 %m64 %m65 %m66 %m67 %m68 %m69 %m70 %m71 %m72 %m73 %m74 %m75 %m76 %m77 %m78 %m79 %m80 %m81 %m82 %m83 %m84 %m85 %m86 %m87 %m88 %m89 %m90 %m91 %m92 %m93 %m94 %m95 %m96 %m97 %m98 %m99 %n1 %n2 %n3 %n4 %n5 %n6 %n7 %n8 %n9 %n10 %n11 %n12 %n13 %n14 %n15 %n16 %n17 %n18 %n19 %n20 %n21 %n22 %n23 %n24 %n25 %n26 %n27 %n28 %n29 %n30 %n31 %n32 %n33 %n34 %n35 %n36 %n37 %n38 %n39 %n40 %n41 %n42 %n43 %n44 %n45 %n46 %n47 %n48 %n49 %n50 %n51 %n52 %n53 %n54 %n55 %n56 %n57 %n58 %n59 %n60 %n61 %n62 %n63 %n64 %n65 %n66 %n67 %n68 %n69 %n70 %n71 %n72 %n73 %n74 %n75 %n76 %n77 %n78 %n79 %n80 %n81 %n82 %n83 %n84 %n85 %n86 %n87 %n88 %n89 %n90 %n91 %n92 %n93 %n94 %n95 %n96 %n97 %n98 %n99 %o1 %o2 %o3 %o4 %o5 %o6 %o7 %o8 %o9 %o10 %o11 %o12 %o13 %o14 %o15 %o16 %o17 %o18 %o19 %o20 %o21 %o22 %o23 %o24 %o25 %o26 %o27 %o28 %o29 %o30 %o31 %o32 %o33 %o34 %o35 %o36 %o37 %o38 %o39 %o40 %o41 %o42 %o43 %o44 %o45 %o46 %o47 %o48 %o49 %o50 %o51 %o52 %o53 %o54 %o55 %o56 %o57 %o58 %o59 %o60 %o61 %o62 %o63 %o64 %o65 %o66 %o67 %o68 %o69 %o70 %o71 %o72 %o73 %o74 %o75 %o76 %o77 %o78 %o79 %o80 %o81 %o82 %o83 %o84 %o85 %o86 %o87 %o88 %o89 %o90 %o91 %o92 %o93 %o94 %o95 %o96 %o97 %o98 %o99 %p1 %p2 %p3 %p4 %p5 %p6 %p7 %p8 %p9 %p10 %p11 %p12 %p13 %p14 %p15 %p16 %p17 %p18 %p19 %p20 %p21 %p22 %p23 %p24 %p25 %p26 %p27 %p28 %p29 %p30 %p31 %p32 %p33 %p34 %p35 %p36 %p37 %p38 %p39 %p40 %p41 %p42 %p43 %p44 %p45 %p46 %p47 %p48 %p49 %p50 %p51 %p52 %p53 %p54 %p55 %p56 %p57 %p58 %p59 %p60 %p61 %p62 %p63 %p64 %p65 %p66 %p67 %p68 %p69 %p70 %p71 %p72 %p73 %p74 %p75 %p76 %p77 %p78 %p79 %p80 %p81 %p82 %p83 %p84 %p85 %p86 %p87 %p88 %p89 %p90 %p91 %p92 %p93 %p94 %p95 %p96 %p97 %p98 %p99 %q1 %q2 %q3 %q4 %q5 %q6 %q7 %q8 %q9 %q10 %q11 %q12 %q13 %q14 %q15 %q16 %q17 %q18 %q19 %q20 %q21 %q22 %q23 %q24 %q25 %q26 %q27 %q28 %q29 %q30 %q31 %q32 %q33 %q34 %q35 %q36 %q37 %q38 %q39 %q40 %q41 %q42 %q43 %q44 %q45 %q46 %q47 %q48 %q49 %q50 %q51 %q52 %q53 %q54 %q55 %q56 %q57 %q58 %q59 %q60 %q61 %q62 %q63 %q64 %q65 %q66 %q67 %q68 %q69 %q70 %q71 %q72 %q73 %q74 %q75 %q76 %q77 %q78 %q79 %q80 %q81 %q82 %q83 %q84 %q85 %q86 %q87 %q88 %q89 %q90 %q91 %q92 %q93 %q94 %q95 %q96 %q97 %q98 %q99 %r1 %r2 %r3 %r4 %r5 %r6 %r7 %r8 %r9 %r10 %r11 %r12 %r13 %r14 %r15 %r16 %r17 %r18 %r19 %r20 %r21 %r22 %r23 %r24 %r25 %r26 %r27 %r28 %r29 %r30 %r31 %r32 %r33 %r34 %r35 %r36 %r37 %r38 %r39 %r40 %r41 %r42 %r43 %r44 %r45 %r46 %r47 %r48 %r49 %r50 %r51 %r52 %r53 %r54 %r55 %r56 %r57 %r58 %r59 %r60 %r61 %r62 %r63 %r64 %r65 %r66 %r67 %r68 %r69 %r70 %r71 %r72 %r73 %r74 %r75 %r76 %r77 %r78 %r79 %r80 %r81 %r82 %r83 %r84 %r85 %r86 %r87 %r88 %r89 %r90 %r91 %r92 %r93 %r94 %r95 %r96 %r97 %r98 %r99 %s1 %s2 %s3 %s4 %s5 %s6 %s7 %s8 %s9 %s10 %s11 %s12 %s13 %s14 %s15 %s16 %s17 %s18 %s19 %s20 %s21
```

Рисунок 7. Задание 3



Рисунок 8. Задание 4



Рисунок 9. Задание 5

Контрольные вопросы:

1. Основные отличия JupyterLab от Jupyter Notebook?

JupyterLab - это следующее поколение пользовательского интерфейса Project Jupyter. Его главное отличие - интегрированная среда разработки (IDE). В отличие от классического Notebook с одним документом, JupyterLab позволяет открывать несколько ноутбуков, текстовых редакторов, терминалов и консолей в одном окне с вкладками и гибкой компоновкой.

JupyterLab имеет встроенный мощный файловый браузер для навигации, загрузки и управления файлами прямо в интерфейсе.

2. Как создать новую рабочую среду (ноутбук) в JupyterLab?

Нажать кнопку "+" на левой панели инструментов или в меню File -> New Launcher. В открывшейся вкладке Launcher вы увидите раздел "Notebook". Выберите ядро (kernels) для вашего ноутбука (например, Python 3).

3. Какие типы ячеек поддерживаются в JupyterLab и как их переключать? Основные типы ячеек:

- Code (Код): Для написания и выполнения кода.
- Markdown: Для форматированного текста, заголовков, списков, формул.
- Raw (Сырые): Текст, который выводится без преобразований. Переключение: Выделите ячейку и используйте выпадающее меню на панели инструментов или горячие клавиши в командном режиме (синяя рамка): у для Code, m для Markdown, r для Raw.

4. Как выполнить код в ячейке и какие горячие клавиши для этого используются?

Выполнить код можно кнопкой "Run" на панели инструментов или горячими клавишами:

- Shift + Enter: Выполнить ячейку и перейти к следующей.
- Ctrl + Enter: Выполнить ячейку и остаться на ней.
- Alt + Enter: Выполнить ячейку и вставить новую снизу.

5. Как запустить терминал или текстовый редактор внутри JupyterLab?

В разделе "Other" Launcher нажмите иконку "Terminal". Текстовый редактор: В разделе "Other" выберите "Text File" для создания нового файла, или просто дважды кликните на существующий текстовый файл (.py, .md, .txt и др.) в файловом браузере.

6. Какие инструменты JupyterLab позволяют работать с файлами и структурами каталогов?

Основной инструмент — файловый браузер (File Browser) на левой боковой панели. Он позволяет создавать, удалять, переименовывать, копировать папки и файлы; загружать файлы с компьютера кнопкой "Upload Files" (иконка со стрелкой вверх) или перетаскиванием; скачивать файлы на компьютер (правой кнопкой мыши -> "Download"); просматривать структуру проекта.

7. Как можно управлять ядрами (kernels) в JupyterLab?

Управление ядром текущего ноутбука осуществляется через меню Kernel на верхней панели. Там доступны опции:

- Interrupt: Прервать выполнение кода.
- Restart: Перезапустить ядро (очистить все переменные).
- Restart & Run All: Перезапустить ядро и выполнить все ячейки.
- Change Kernel: Сменить ядро на другое (например, с Python 3.8 на Python 3.10 или другое окружение).

8. Каковы основные возможности системы вкладок и окон в интерфейсе JupyterLab?

Вкладки: Каждый открытый документ (ноутбук, терминал, редактор) отображается как вкладка.

Разделение (Split): Вы можете перетаскивать вкладки вправо, влево, вверх или вниз от центра, чтобы создавать новые панели и работать с несколькими документами бок о бок.

Изменение размеров: Границы между панелями можно перетаскивать для изменения размеров окон.

9. Какие магические команды можно использовать в JupyterLab для измерения времени выполнения кода? Приведите примеры.

В JupyterLab (с ядром IPython) используются "магические" команды:

- %time: Измеряет время выполнения одной инструкции.

- `%timeit`: Запускает код несколько раз и выдает среднее время, лучше подходит для точных замеров небольших фрагментов.
- `%%time`: Измеряет время выполнения всей ячейки (многострочный код).
- `%%timeit`: Запускает всю ячейку несколько раз и усредняет результат.

10. Какие магические команды позволяют запускать код на других языках программирования в JupyterLab?

С помощью магии ячеек (Cell Magics) можно запускать код на других языках, если соответствующие ядра установлены:

- `%%bash` (или `%%script bash`): Выполнить ячейку как скрипт Bash.
- `%%html`: Интерпретирует содержимое как HTML.
- `%%javascript` (или `%%js`): Выполнить код JavaScript.
- `%%ruby`: Выполнить код Ruby.
- `%%perl`: Выполнить код Perl.

11. Какие основные отличия Google Colab от JupyterLab?

Colab - это облачный сервис Google, не требующий установки и предоставляющий вычислительные ресурсы (включая GPU/TPU) бесплатно. JupyterLab обычно устанавливается и запускается локально или на сервере, который вы контролируете.

Colab тесно интегрирован с Google Диском. JupyterLab работает с файловой системой сервера, на котором запущен. Colab имеет встроенные функции для совместного редактирования, как в Google Документах.

12. Как создать новый ноутбук в Google Colab?

Перейти на сайт colab.research.google.com. В открывшемся окне нажмите кнопку "Новый ноутбук" (New Notebook) в нижней части диалога. Или через меню: Файл -> Создать -> Новый блокнот.

13. Какие типы ячеек доступны в Google Colab, и как их переключать? Типы ячеек в Google Colab такие же, как в Jupyter. Переключение:

Используйте выпадающее меню в правом верхнем углу ячейки (по умолчанию "Код" или "Текст").

14. Как выполнить код в ячейке Google Colab и какие горячие клавиши для этого используются?

Горячие клавиши полностью аналогичны Jupyter:

- Shift + Enter: Выполнить ячейку и перейти к следующей.
- Ctrl + Enter: Выполнить ячейку и остаться на ней.
- Alt + Enter: Выполнить ячейку и вставить новую снизу.

15. Какие способы загрузки и сохранения файлов поддерживает Google Colab?

- Загрузка с компьютера: Через файловый менеджер (панель слева -> иконка папки -> иконка "Загрузить").
- Сохранение на компьютер: Через файловый менеджер (правая кнопка мыши на файле -> Скачать).
- Монтирование Google Диска: Позволяет читать и сохранять файлы прямо на вашем Диске.
- Загрузка/сохранение по URL: С помощью команд `!wget <URL>` или

`!curl -O <URL>` для загрузки, и интеграцией с `google.colab` для сохранения.

16. Как можно подключить Google Drive к Google Colab и работать с файлами?

Выполнить в ячейке код:

```
from google.colab import drive
drive.mount('/content/drive')
```

После выполнения перейти по ссылке, выбрать аккаунт Google и скопировать код авторизации в поле ввода. После этого ваш Диск будет доступен по пути `/content/drive/MyDrive/`.

17. Какие команды используются для загрузки файлов в Google Colab из локального компьютера?

Самый простой способ - использовать встроенные функции вкладки "Файлы": Откройте панель "Файлы" (иконка папки слева). Нажмите на иконку

"Загрузить в хранилище сеанса" (первая иконка с изображением листа бумаги и стрелки вверх). Выберите файл на своем компьютере. Альтернативный способ - код с использованием библиотеки google.colab:

```
from google.colab import files
```

```
uploaded = files.upload() # Загруженный файл будет в словаре uploaded
```

18. Как посмотреть список файлов, хранящихся в среде Google Colab?

Использовать левую боковую панель "Файлы" (иконка папки). Там отображается файловая система виртуальной машины. Или выполнить магическую команду оболочки в ячейке: `!ls` (для текущей директории, обычно `/content/`). Чтобы посмотреть все с подробностями: `!ls -la`.

19. Какие магические команды можно использовать в Google Colab для измерения времени выполнения кода? Приведите примеры.

Colab также работает на базе IPython, поэтому все магические команды из JupyterLab работают точно так же: `%time`, `%timeit`, `%%time`.

20. Как можно изменить аппаратные ресурсы в Google Colab (например, переключиться на GPU)? Откройте меню "Среда выполнения" (Runtime). Выберите пункт "Сменить среду выполнения" (Change runtime type). В открывшемся окне в выпадающем списке "Аппаратный ускоритель" (Hardware accelerator)

выберите желаемый вариант: None (нет, только CPU), GPU, TPU. Нажмите "Сохранить". Изменения вступят в силу после перезапуска среды выполнения.

Вывод: в ходе работы были изучены фундаментальные функции и особенности популярных интерактивных сред разработки на Python: Jupyter Notebook, JupyterLab и Google Colab

